



WASDCAT Games
INDEPENDENT GAME STUDIO

Low Poly Colorizer

Offizielles Benutzerhandbuch

Kompakte Referenz zum schnellen Einstieg in die Farbgebung von Low-Poly-Assets in Blender sowie zum optimierten Material- und Textur-Export für Godot 4.

VERSION

1.0.1

AUTOR

Frank Winter

DATUM

12.09.2026

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort** 3
 - Das LPC-Prinzip: Referenzen statt Material-Chaos 3
- 1 Installation und Schnelleinstieg** 4
 - 1.1 Online-Installation über Extensions (empfohlen) 4
 - 1.2 Manuelle Installation (ZIP-Archiv) 4
 - 1.3 Schnelleinstieg in 60 Sekunden 4
- 2 Die Benutzeroberfläche** 5
 - 2.1 Das N-Panel im Überblick 5
 - 2.2 Wichtige Schutz- und Feedback-Mechanismen 6
 - 2.3 Schnell Tasten & Workflow-Shortcuts 7
- 3 Farbpalette und PBR-Presets** 8
 - 3.1 Der interaktive Modal Palette Picker 8
 - 3.2 PBR-Presets: Materialeigenschaften steuern 9
 - 3.3 Globale Einstellungen (*Settings...*) 10
- 4 Engine-Export und Integration** 12
 - 4.1 Der 1-Klick Export nach Godot 12
 - 4.2 Die Dateien in Godot verwenden 12
 - 4.3 Prozedurale Workflows mit Geometry Nodes 13
 - 4.4 Wartung: UV-Maps reparieren (*Fix UV Maps*) 13
 - 4.5 Troubleshooting-Checkliste 14

Vorwort



Low Poly Colorizer (LPC) ist eine Blender-Extension zur schnellen, intuitiven und ressourceneffizienten Farb- und Materialgestaltung von 3D-Modellen im Low-Poly-Stil. Sie wurde für die Spieleproduktion bei **WASDCAT Games** entwickelt, um die Lücke zwischen schnellem 3D-Prototyping in Blender und optimalen Draw-Calls in modernen Game-Engines wie **Godot 4** zu schließen.

Das LPC-Prinzip: Referenzen statt Material-Chaos

Klassische Low-Poly-Workflows scheitern oft an zwei Extremen: Entweder explodiert die Anzahl der Material-Slots durch unzählige Einzelmaterialien, oder Albedo-Textur-Atlanten verbieten flexible physikalische Eigenschaften (PBR).

Low Poly Colorizer löst dies über ein konsistentes **Referenz-Prinzip**:

- **Farb-Referenz (Albedo):** Jedes Face speichert diskrete Koordinaten (X, Y) einer dynamisch generierten Paletten-Textur (lpc_palette.png).
- **Material-Look (PBR-Preset):** Jedes Face verweist auf ein benanntes Preset (*Solid*, *Metallic*, *Emission*, *Clearcoat*), das über eine Lookup-Tabelle (lpc_preset_lut.png) aufgelöst wird.
- **Ein einziges Material:** Alle bemalten Flächen teilen sich das Material lpc_multicolor. In der Game-Engine ist der bemalte Teil eines Meshes **eine einzige Surface** – ein Draw-Call statt einem pro Farbe.
- **Live-Propagation:** Ändern Sie später die Farbsättigung der Palette oder die Rauheit eines Presets, aktualisieren sich **sofort alle bemalten Flächen im gesamten Projekt**, ohne dass Meshes neu traversiert werden müssen.

Publikationshinweis

Dieses Benutzerhandbuch wurde mit dem Dokumentations- und Publishing-Tool [markpublish](#) erstellt.

1 Installation und Schnelleinstieg

1.1 Online-Installation über Extensions (empfohlen)

Ab Blender 4.2 lässt sich Low Poly Colorizer direkt über das Erweiterungssystem beziehen:

1. Öffnen Sie in Blender **Edit** ▶ **Preferences** ▶ **Get Extensions**.
2. Tippen Sie in das Suchfeld **Low Poly Colorizer** ein und klicken Sie auf **Install**. Die Extension wird automatisch heruntergeladen, installiert und im N-Panel registriert.

1.2 Manuelle Installation (ZIP-Archiv)

Für Offline-Workstations oder Vorab-Releases:

1. Öffnen Sie in Blender **Edit** ▶ **Preferences** ▶ **Get Extensions** (bzw. *Add-ons*).
2. Klicken Sie oben rechts auf das Menü-Symbol (▼) und wählen Sie **Install from Disk...**
3. Wählen Sie das heruntergeladene Archiv `low_poly_colorizer-x.y.z.zip` aus. Das Bedienfeld (**N-Panel** ▶ **LPC**) ist sofort einsatzbereit.

1.3 Schnelleinstieg in 60 Sekunden

Sobald das Addon aktiv ist, können Sie sofort loslegen:

1. **Modell vorbereiten:** Mesh-Objekt im Viewport wählen (z. B. Standard-Würfel). Optional mit `Tab` in den **Edit Mode** wechseln, um Einzelflächen zu markieren.
2. **N-Panel öffnen:** Im 3D-Viewport Taste **N** drücken und auf den Reiter **LPC** wechseln.
3. **Preset wählen:** In der Preset-Liste ist standardmäßig *Solid* aktiv.
4. **Palette öffnen:** Auf den **Paletten-Button** (Farbwähler) neben den Koordinaten klicken.
5. **Farbe zuweisen:** Beliebige Farbzelle anklicken. Der Picker schließt sich und die Auswahl wird in Echtzeit mit Farbe und Material-Look bemalt.

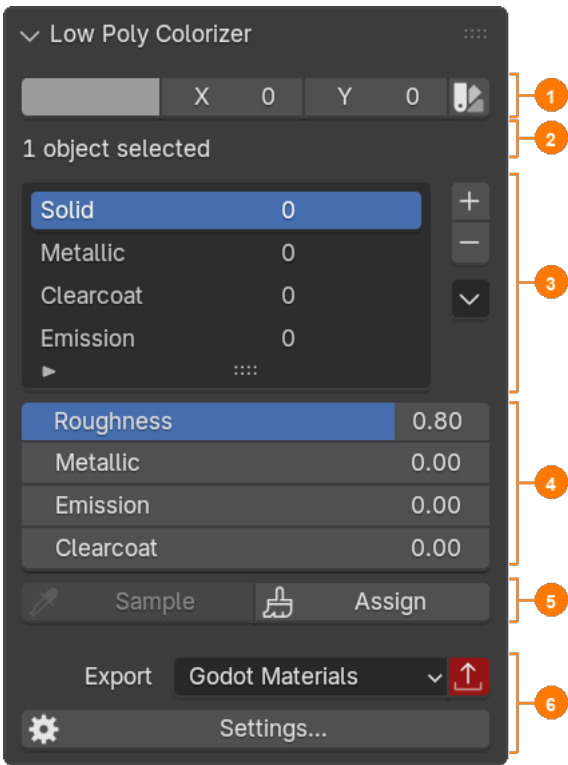
💡 Tipp

Live-Zuweisung: Das Anklicken einer Zelle im Modal-Picker führt automatisch einen *Assign* durch. Ein separater Klick auf den Button „Assign“ ist nicht erforderlich.

2 Die Benutzeroberfläche

Die gesamte Bedienung von Low Poly Colorizer findet in einem kompakten Bedienfeld in der 3D-Viewport-Seitenleiste (**N-Panel** ▶ **LPC**) statt.

2.1 Das N-Panel im Überblick



Nr.	Bereich	Beschreibung
①	Farbauswahl & Picker	Zeigt die Farbe und die Koordinaten (X, Y) der aktiven Palettenzelle. Ein Klick auf den Paletten-Button (Farbwähler) öffnet den interaktiven Modal-Picker im Viewport. Die Koordinaten können auch direkt numerisch editiert werden – das bemalt die aktuelle Auswahl sofort, genau wie ein Klick im Picker.
②	Selektions-Status	Informiert dynamisch über die Zielauswahl („14 faces in 1 object selected“ bzw. „1 ob-

Nr.	Bereich	Beschreibung
		<i>ject selected“</i>). Warnt mit einem Warnhinweis, falls kein Preset ausgewählt ist.
③	Preset-Liste & Aktionen	Listet alle Material-Presets. Die Zahl rechts ist der Refcount (wie viele Flächen dieses Preset nutzen). Enthält Buttons für neues Preset (+), Löschen (-) und das Menü für erweiterte Aktionen (•).
④	PBR-Eigenschaften	Steuert die physikalischen Materialwerte (<i>Roughness, Metallic, Emission, Clearcoat</i>) des aktuell aktiven Presets . Änderungen wirken sofort auf alle Flächen, die dieses Preset nutzen.
⑤	Werkzeuge (Tools)	Assign: Weist den aktuellen Pinsel (Farbe + Preset) der Auswahl zu – im Edit Mode den selektierten Flächen, im Object Mode ganzen Objekten. Sample: (<i>Nur Edit Mode</i>) Übernimmt Farbe und Preset der selektierten Flächen ins Panel. Alle selektierten Flächen müssen dieselbe Farbe und dasselbe Preset haben. Select / Deselect: (<i>Nur Edit Mode</i>) Fügt alle Flächen mit aktueller Farbe und aktuellem Preset zur Auswahl hinzu bzw. entfernt sie daraus.
⑥	Export & Einstellungen	Auswahl des templatebasierten Ziel-Formats (Standard: <i>Godot Materials</i>), Export-Button mit automatischer Schmutzerkennung (färbt sich rot, sobald der letzte Export veraltet ist) und Aufruf des Dialogs Settings....

2.2 Wichtige Schutz- und Feedback-Mechanismen

- **Refcount-Schutz:** Ein Preset kann nicht gelöscht werden, solange sein Zähler größer als 0 ist. Das verhindert versehentlich zerstörte Mesh-Referenzen.
- **Visuelle Schmutzerkennung:** Sobald Sie Presets, Paletten-Einstellungen oder globale Werte ändern, färbt sich der Export-Button leuchtend **rot**. Nach erfolgreichem Export wird er wieder neutral. Das Bemalen von Flächen zählt nicht dazu: Die

- Flächendaten gelangen mit dem Modell (.blend/glTF) in die Engine, nicht über den Export.
- **Farb- & Preset-Gleichheit:** *Select* und *Deselect* arbeiten strikt mit logischem UND: Es werden nur jene Flächen gefiltert, die **sowohl dieselbe Palettenzelle als auch dasselbe Preset** besitzen.

2.3 Schnell Tasten & Workflow-Shortcuts

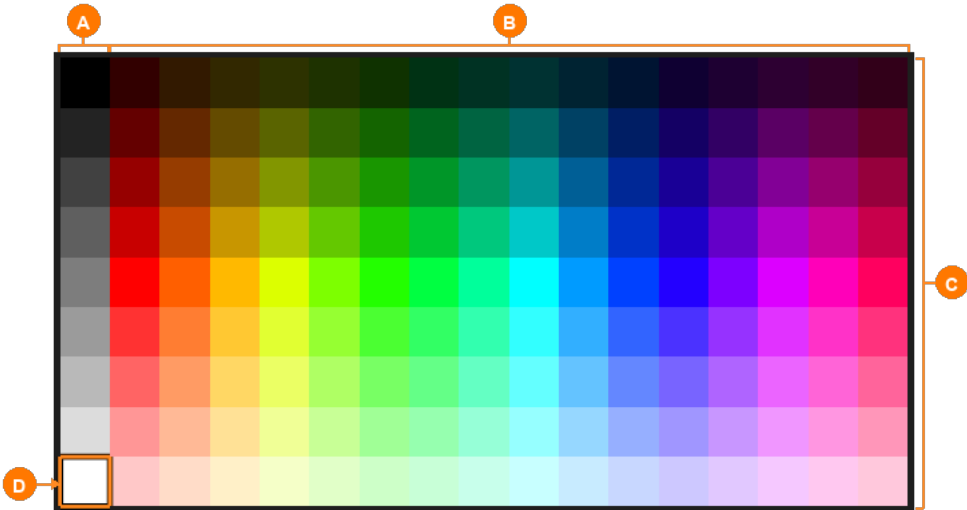
Taste	Kontext	Funktion
N	3D-Viewport	Seitenleiste mit LPC-Panel ein- oder ausblenden
Tab	3D-Viewport	Umschalten zwischen Object Mode (ganzes Objekt bemalen) und Edit Mode
1 / 2 / 3	Edit Mode	Vertex- / Edge- / Face-Selektionsmodus wählen
L	Edit Mode (Cursor über Face)	Zusammenhängende Insel (Linked Geometry) selektieren
A / Alt + A	3D-Viewport	Alles auswählen bzw. gesamte Auswahl aufheben

3 Farbpalette und PBR-Presets

In Low Poly Colorizer werden Farbgebung (Albedo) und Oberflächenbeschaffenheit (PBR-Werte) getrennt gesteuert und erst beim Rendern bzw. Shading miteinander kombiniert.

3.1 Der interaktive Modal Palette Picker

Klicken Sie im N-Panel auf den **Paletten-Button** (Farbwähler), öffnet sich die Farbpalette als hardwarebeschleunigtes GPU-Overlay direkt im 3D-Viewport.



Bereich	Beschreibung
Ⓐ	Graustufenspalte (Spalte 0): Reine Graustufen von Schwarz (oben) bis Weiß (unten) für monochrome Flächen oder neutrale Schattierungen.
Ⓑ	Farbton-Spektrum (Spalten 1–16): Der vollständige HSV-Farbkreis von Rot über Gelb, Grün, Cyan, Blau bis Magenta horizontal aufgefächert.
Ⓒ	Helligkeits- & Sättigungsverlauf (Zeilen 0–8): Vertikale Abstufung von tiefdunklen Schatten (oben) über satte Farben bis hin zu hellen Pastelltönen (unten). Zeile 0 ist die unterste Zeile.
Ⓓ	Aktive Zelle & Selektionsrahmen: Zweifarbiger Markierungsrahmen um die momentan gewählte Palettenzelle (X, Y) mit direkter Zuweisung per Klick.

Die Spalten- und Zeilennummern beziehen sich auf das Standard-Raster (Graustufen-spalte + 16 Farbtöne × 9 Zeilen); beides lässt sich unter *Settings...* ändern.

3.1.1 Steuerung im Picker-Overlay

- **Auswählen & Zuweisen:** Klicken Sie mit der **linken Maustaste** auf die gewünschte Zelle. Die Zelle wird gespeichert, der aktuellen Auswahl zugewiesen und das Overlay schließt sich.
- **Zoomen:** Drehen Sie das **Mausrad**, um stufenlos in die Palette hinein- oder heraus-zuzoomen (0.25× bis 4.0×).
- **Verschieben (Pan):** Halten Sie die **mittlere Maustaste (MMB)** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um das Palettenfenster im Viewport zu bewegen.
- **Abbrechen:** Mit **Rechtsklick**, **Escape** oder einem Linksklick außerhalb der Palette schließen Sie das Overlay, ohne die bisherige Farbauswahl zu verändern.

3.2 PBR-Presets: Materialeigenschaften steuern

Jedes Preset bündelt vier standardisierte physikalische Materialparameter:

- **Roughness (0.0 – 1.0):** Oberflächen-Rauheit. Niedrige Werte erzeugen spiegelnde Oberflächen, hohe Werte ein mattes Finish.
- **Metallic (0.0 – 1.0):** Metallischer Anteil. 0.0 entspricht Dielektrika (Plastik, Holz, Stein), 1.0 echtem Metall.
- **Emission (0.0 – 1.0):** Eigenleuchtkraft der Fläche, skaliert mit dem globalen *Emission Factor (Settings...)*. Die Albedo-Farbe der Palettenzelle wird als Leuchtfarbe herangezogen.
- **Clearcoat (0.0 – 1.0):** Klarlack-Schicht (z. B. für Autolacke, polierte Oberflächen oder nasse Optiken).

Wichtig

Live-Aktualisierung: Die Preset-Regler modifizieren keine individuellen Meshes, sondern die zentrale Lookup-Tabelle. Ändern Sie beispielsweise die *Roughness* des Presets *Solid*, aktualisieren sich **augenblicklich alle Flächen, die *Solid* nutzen**.

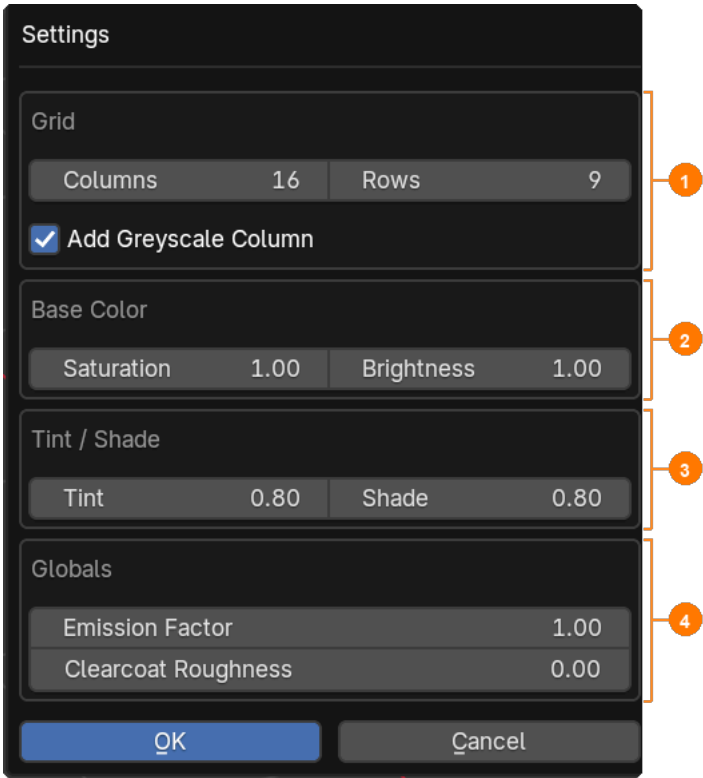
3.2.1 Preset-Zusatzfunktionen (Menü ▾)

- **Duplicate:** Erstellt eine 1:1-Kopie des aktiven Presets, um rasch Variationen zu erzeugen.

- **Import / Export JSON:** Ermöglicht das Speichern und Laden von Preset-Sets als handliche Textdateien – ideal zur Wiederverwendung in anderen Projekten. Beim Import werden Presets mit bereits vorhandenem Namen aktualisiert, neue werden angehängt.
- **Load Default Presets:** Ergänzt fehlende der vier mitgelieferten Werks-Presets (*Solid*, *Metallic*, *Clearcoat*, *Emission*) und setzt gleichnamige Presets auf die Werks-werte zurück.
- **Create Geometry Node Group:** Siehe Kapitel *Engine-Export und Integration*.

3.3 Globale Einstellungen (*Settings...*)

Über den Button **Settings...** im N-Panel öffnen Sie das Konfigurationsfenster für projektspezifische Paletten- und Shader-Parameter. Änderungen werden live angezeigt; *Cancel* nimmt sie zurück.



Bereich	Beschreibung
①	Grid: Anzahl der Farbton-Spalten (<i>Columns</i> , ohne Graustufenspalte) und Zeilen (<i>Rows</i>) sowie Umschalter für die monochrome Graustufen-spalte (<i>Add Greyscale Column</i>).
②	Base Color: Grundsättigung (<i>Saturation</i>) und Basishelligkeit (<i>Bright-ness</i>) aller Farbtöne im Farbkreis.

Bereich	Beschreibung
③	Tint / Shade: Intensität der vertikalen Abstufungen (Aufhellung durch <i>Tint</i> , Abdunklung durch <i>Shade</i>).
④	Globals: Projektweite Parameter wie der globale Emissions-Skalierungsfaktor (<i>Emission Factor</i>) und die Grund-Rauheit für Klarlack (<i>Clearcoat Roughness</i>).

4 Engine-Export und Integration

Low Poly Colorizer nutzt ein generisches, templatebasiertes Export-System (.tpl), das flexibel auf weitere Engines erweiterbar ist. Als mitgeliefertes Standard-Target dient **Godot 4** (*Godot Materials*).

4.1 Der 1-Klick Export nach Godot

LPC exportiert **keine Meshes** (Modelle importieren Sie als `.blend` oder `glTF` mit ihren `lpc_uv0/lpc_uv1`-Maps). Der **Export-Button** öffnet einen Ordner-Dialog und schreibt vorbereitete Materialien, Shader und Hilfsklassen in den gewählten Ordner:

- **Texturen:** `lpc_palette.png` (Albedo/Farben) und `lpc_preset_lut.png` (PBR-Lookup-Tabelle).
- **Shader & Materialien:** Vorkonfigurierte ShaderMaterials (`.tres`), Shader (`.gdshader`) und Shared-Code (`.gdshaderinc`) – in zwei Varianten, `lpc_multicolor` und `lpc_singlecolor`.
- **Hilfsklassen:** GDScript-Klasse `lpc_singlecolor_resource.gd` für wiederverwendbare, benannte Looks (Palettenzelle, Preset, Emission) mit generiertem Preset-Enum.
- **Import-Hinweise:** `README.md` mit den Textur-Import-Einstellungen, die Godot benötigt.
- **Dirty-Flag-Erkennung:** Der Button leuchtet rot, sobald der letzte Export veraltet ist, und neutral im synchronen Zustand.

4.2 Die Dateien in Godot verwenden

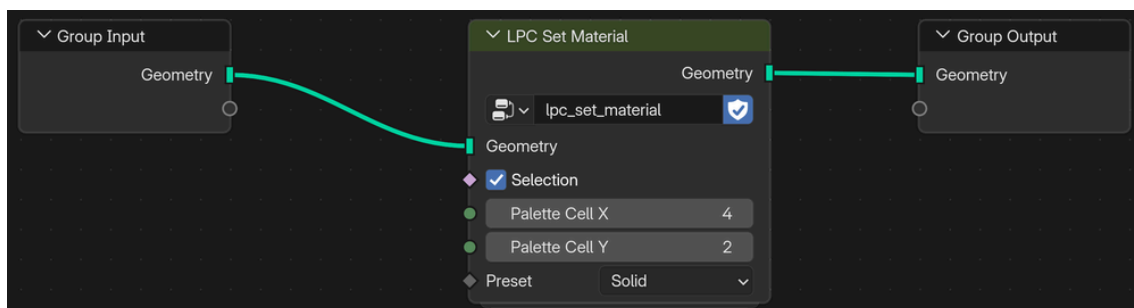
1. **Textur-Import-Einstellungen:** Beide PNGs sind Datentexturen, keine gewöhnlichen Farbtexturen. Wählen Sie jede im *FileSystem-Dock*, setzen Sie im *Import*-Tab folgende Werte und klicken Sie auf *Reimport: Detect 3D* ▶ *Compress To* = **Disabled**, *Compress* ▶ *Mode* = **Lossless**, *Mipmaps* ▶ *Generate* = **Off**. Für `lpc_preset_lut.png` zusätzlich *Process* ▶ *Fix Alpha Border* = **Off**. Die Einstellungen bleiben bei späteren Exporten erhalten.
2. **Bemalte Meshes:** Weisen Sie dem importierten Mesh `lpc_multicolor.tres` als Material-Override zu. Es liest Farbe und Preset pro Fläche aus UV/UV2.
3. **Andere Meshes** (nicht in LPC bemalt): Verwenden Sie `lpc_singlecolor.tres`. Palettenzelle, Preset und Emission werden pro `MeshInstance3D` als Instance-Shader-Parameter gesetzt – viele Objekte teilen sich so ein Material und sehen trotzdem unterschiedlich aus.

4. **Arbeitsablauf:** Änderungen an bemalten Flächen reisen mit dem Modell – Godot übernimmt sie beim Reimport der `.blend` bzw. `glTF`. Ein neuer LPC-Export ist nur nötig, wenn der Export-Button rot ist.

4.3 Prozedurale Workflows mit Geometry Nodes

Für prozedurale Meshes erzeugen Sie über das Preset-Zusatzmenü (▼) mit **Create Geometry Node Group** die Node-Gruppe `lpc_set_material`:

1. LPC erstellt die Node-Gruppe und bindet sie als Geometry-Nodes-Modifizier an das aktive Objekt.
2. Im Node-Editor steuern Sie Palettenzelle (X, Y) sowie das Preset prozedural per Eingangs-Socket. Das Material `lpc_multicolor` übernimmt das Shading automatisch.



4.4 Wartung: UV-Maps reparieren (*Fix UV Maps*)

Low Poly Colorizer nutzt zwei definierte UV-Kanäle: `lpc_uv0` (Paletten-Farbkoordinaten) und `lpc_uv1` (Preset-LUT-Koordinaten).

Werden Meshes zusammengefügt (`Ctrl + J`), durch Booleans zerschnitten oder importiert, können UV-Kanäle vertauscht sein oder fehlen. LPC blendet in diesem Fall am unteren Rand des N-Panels automatisch eine Warnbox ein:

⚠ Warnung

UV maps need fixing: Ein Klick auf den Button **Fix UV Maps** (nur im Object Mode) legt fehlende LPC-UV-Maps neu an, verschiebt `lpc_uv0` / `lpc_uv1` auf die ersten beiden UV-Slots und sichert den sauberen Import in Godot. Musste `lpc_uv0` neu angelegt werden, sind die Palettenfarben der betroffenen Flächen verloren – LPC meldet das, und diese Flächen müssen neu bemalt werden.

4.5 Troubleshooting-Checkliste

Problem	Ursache	Lösung
Keine Farben im Viewport	3D-Viewport steht auf <i>Wireframe</i> oder <i>Solid</i> ohne Texture-Preview.	Schalten Sie mit Z in den Shading-Modus Material Preview oder Rendered .
Flächen färben sich nicht	Im Edit Mode ist keine Fläche markiert oder kein Preset aktiv.	Flächen mit A oder L selektieren und sicherstellen, dass in der Liste ein Preset markiert ist.
Minus-Button (-) gesperrt	Das ausgewählte Preset wird noch von Flächen verwendet (RefCount > 0).	Bemalen Sie diese Flächen mit einem anderen Preset. <i>Select</i> findet Flächen mit aktueller Farbe und aktuellem Preset – wählen Sie vorher die passende Farbe (z. B. per <i>Sample</i>).
Exportierter Godot-Look weicht ab	Texturen wurden nach Preset- oder Paletten-Änderungen nicht exportiert (roter Button).	Klicken Sie im N-Panel auf den roten Export-Button , um die Texturen zu aktualisieren.
Farben falsch oder Presets wirkungslos in Godot	Godot hat die Datentexturen beim Import komprimiert.	Textur-Import-Einstellungen setzen (siehe <i>Die Dateien in Godot verwenden</i>) und <i>Reimport</i> klicken.